

Поступашки: куда исчезает маркетинг?

От рекламы в Telegram до ROMI — measurement system и работающий MVP

Хакатон «Аналитика вне SQL» · 12 сентября 2026

Команда: [капитан — Имя Фамилия, @telegram] · [участник 2, @telegram] · [участник 3, @telegram] · [участник 4, @telegram] · [участник 5, @telegram]

Репозиторий: github.com/<team>/postupashki-marketing-measurement

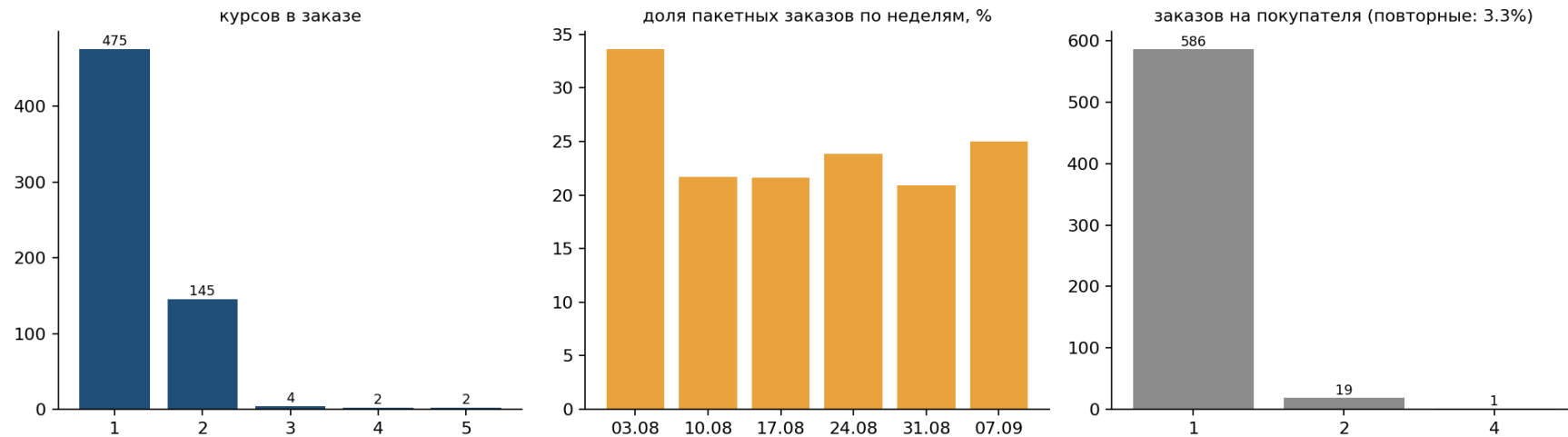
Обнаружить проблему → измерить масштаб → предложить решение → показать MVP

Реклама → переход → канал → менеджер → оплата: системно наблюдаем только оплату



- Факт 1. Все продающие посты канала ведут на одну ссылку менеджера t.me/m/p94YcePXNjcy без параметров: источник теряется в момент клика (проверено на 72 реальных постах, 21 из них — с этой ссылкой).
- Факт 2. Продающие посты удаляются после акции: анонса распродажи 8.08 в канале нет, о ней известно только по постам «последние 6 часов» и «продлеваем до конца дня». 28 `message_id` в диапазоне 1802–1901 не сохранились.
- Факт 3. Стоимость и время размещений нигде не фиксируются → у формулы ROMI нет знаменателя.
- Следствие. ROMI сегодня нельзя посчитать даже приблизительно; любой бюджет тратится вслепую. Задача: восстановить максимум из прошлого и сделать так, чтобы каждая новая оплата знала свой источник.
- Структура решения — три уровня знания: что мы знаем (факты из продаж и публичного Telegram) · что оцениваем (uplift, атрибуция, прогноз — с оговорками) · чего узнать нельзя и что начать логировать.

04.08.2026 – 10.09.2026 · выручка 5 904 672 Р · средний чек заказа 9 402 Р · обычный день = 9 заказов



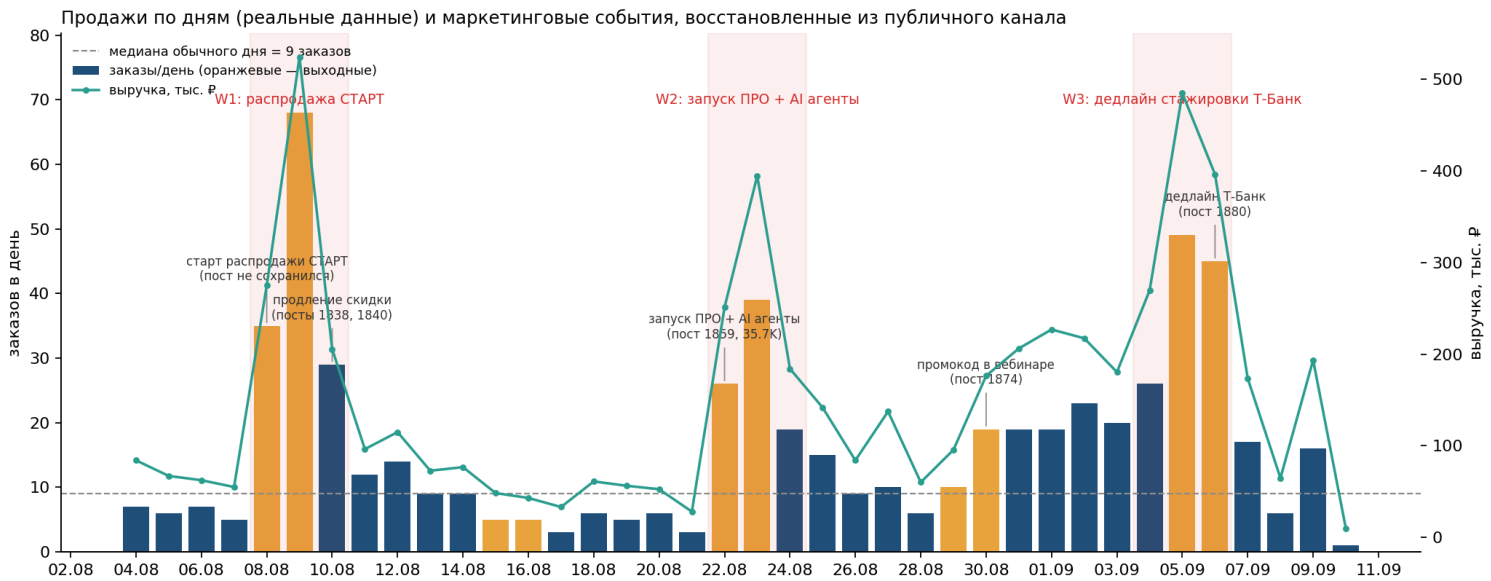
- Заказ = строки одного student_id с одинаковым timestamp (до секунды): 145 пар, 4 тройки, по 2 заказа из 4 и 5 курсов.
- Сумма пакета делится поровну по строкам: $5\,463.33 + 5\,463.33 + 5\,463.34 = 16\,390$; $2\,237.5 \times 4 = 8\,950$; $4\,995 \times 2 = 9\,990$ — тот самый пакет «за 9 990» из условия. Выручка заказа = сумма строк.
- Покупатель = student_id (хеш username). Повторных покупателей 20 (3.3%), медианный интервал 14.9 дня — основа для окна атрибуции.
- Полная цена: 8 950 Р (старт/про), 9 950 Р (математика), 6 950 Р (К ВУЗу, DS); скидочные уровни 7 475 («2 за 14 950»), 6 490, 4 950 / 4 995 («2 за 9 900 / 9 990»).
- Аномалии помечены, не удалены: 3 строки $\leq 1\,000$ Р (предоплата?), 4 строки $\geq 15\,000$ Р за один курс (двойная оплата / другой формат?), 3 повторные покупки того же курса — вопросы менеджеру.

Можно решить текущими данными: структура и динамика продаж, пакеты, повторные покупки, продуктовые связки, ценовые уровни, эффект дня недели, «обычный день» как база.

Принципиально нельзя: источник покупателя, конверсия из клика/диалога, стоимость привлечения, инкрементальность акций, LTV (история 38 дней), доля органики.

Топ продуктов по выручке: Аналитика ПРО 12.5%, ML ПРО 12.1%, AI агенты 12.1% (запуск 22.08), Аналитика старт 10.9%, Алгоритмы старт 9.0%.

Дневные заказы (реальные) + события, восстановленные из публичного канала



Волна	Дни	Заказы	Выручка	Доля заказов	Ср. чек	Ср. скидка	Пакеты	Uplift к базе (наивный, 95% ДИ)	Неделя после
W1: распродажа СТАРТ	08–10.08	132	1 004 697	21.0%	7 611	35.4%	32.6%	+103 [84; 119]	-6
W2: запуск ПРО + AI агенты	22–24.08	84	829 718	13.4%	9 878	9.6%	22.6%	+55 [36; 71]	+25
W3: дедлайн стажировки Т-Банк	04–06.09	120	1 150 344	19.1%	9 586	12.2%	19.2%	+97 [82; 107]	-0

- Скидка — не единственный рычаг: W3 (дедлайн стажировки Т-Банк, полная цена) дала столько же заказов над базой, сколько распродажа W1 со скидкой –35%, но с чеком на 26% выше и без «провала» после. Запуск W2 имеет хвост +25 заказов на следующей неделе.
- 48% заказов — в выходные, пик 14–19 МСК. Uplift — оценка относительно обычных дней (медиана × индекс дня недели, бутстрап-интервал), не каузальный эффект: нет контрольной группы, есть сезон и внешние дедлайны.

Собственный collector: t.me/s/postypashki_old + пагинация, без API и админ-доступа · 72 поста за 20.07–12.09 · классификация правилами

Дата (МСК)	Пост (реальный)	Класс	Просмотры	Связь с продажами
09.08 18:35	«...последние 6 часов финальной распродажи на СТАРТ» (#1837)	sale	19.8K	68 заказов 09.08 — пик периода
10.08 16:26 / 20:33	«продлеваем распродажу до конца дня» (#1838); «финальные 4 часа скидки» (#1840)	sale	16.5K / 30.8K	29 заказов 10.08; цены 4 950 ещё 11–12.08
22.08 13:19	«Выходим на новый уровень с линейкой ПРО» — AI агенты ПРО, хард-курсы (#1859)	launch	35.7K (рекорд)	первые продажи AI агентов 22.08; «2 за 14 950»
29.08 21:58	«Яндекс обновил контекст — разбор уже на курсах ПРО» (#1872)	launch / native	20.3K	рост продаж с 30.08
30.08 16:26	вебинар «ИИ-инженеры зарабатывают 300к...» + «в конце записи скрыт промокод» (#1874)	sale	19.4K	нестандартные суммы (8 450, 8 545...)
31.08 → 06.09	серия «Отбор в Т-Банк... разбор на курсах ПРО», «через 12 часов закончится отбор» (#1875, 1877, 1878, 1880)	native promo	12–21K	94 заказа 5–6.09 по полной цене
07.09	бесплатная неделя «Аналитика вне SQL» (#1887) — лид-магнит для Аналитики ПРО	lead magnet	18.4K	верх воронки (этот хакатон)

- Классы (правила прозрачны и правятся маркетологом): sale 6, launch 2, native promo 21, lead magnet 7, чужая реклама 5, контент 31.
- Что не восстановилось: анонс распродажи 8.08 (удалён), точные условия в удалённых постах, внешние закупки (в своём канале их не видно). TGStat хранит удалённые посты и упоминания канала в других каналах, но закрыт авторизацией — ручной/платный источник.
- Вывод: канал продаёт рекламу (5 постов с erid: РУДН/WB, МТС, Яндекс, ggssel) — у собственного продающего поста есть opportunity cost, и его можно оценить по прайсу канала.

Наблюдаемая механика продаж канала: контент (гайды, «сливы» собесов) → нативный СТА «Записаться» → одна ссылка на менеджера; акции — по выходным с дедлайном «до конца дня»; лид-магниты — бесплатные разборы «за подписку».

Что логировать с завтрашнего дня: каждую публикацию (время, класс, оффер, скидка, ссылка), каждое внешнее размещение (канал, cost, время, креатив), каждый дедлайн-триггер (стажировки, ШАД). Это и есть реестр размещений — заполняется до публикации.

Чтобы каждая оплата знала свой источник — запускается за неделю, без новой инфраструктуры

Реестр размещений

dim_placement: канал, кампания, креатив, publication_time, cost, deer-link, промокод, status (deleted ≠ удалить)

Касание

fact_touch:
t.me/<bot>?start=<placement_id> → bot_start; pre-filled текст менеджеру; промокод; user_hash = sha256(user_id + salt)

Лид

fact_lead: кнопки курсов у бота / кнопка «источник» у менеджера; интерес, статус; self-reported при отсутствии ключа

Оплата

fact_order + items: существующий слой продаж + user_hash (тот же хеш username, что в student_id)

Атрибуция → ROMI

attribution_result (5 моделей × окна) → v_romi_by_placement: ROMI_attr, CAC, RPM; ROMI_inc — из экспериментов

User stitching с учётом ограничений Telegram (нет UTM/cookies; единственный «параметр» — start-payload бота или текст сообщения). Ключи по убыванию качества: deer-link → промокод → pre-filled текст менеджеру (все deterministic) → self-reported кнопки «откуда узнали» → probabilistic: вступление по инвайт-ссылке размещения + диалог ≤ 48 ч (вес 0.5).

Без персональных данных: только sha256(user_id + salt) и sha256(username + salt); username может смениться — основной ключ user_id.

Собственный канал и менеджер: tg_collector + post_classifier ведут журнал публикаций автоматически; менеджеру — одна кнопка «зафиксировать источник» и user_hash в оплате; операционный календарь — Google Sheet по шаблону templates/campaign_registry_template.xlsx (размещения, кампании, дедлайны).

Tracking внешней рекламы (20 каналов завтра): placement_id = p_<канал>_<ммдд> на каждое размещение; creative_id — версия оффера; промокод = <КАНАЛ><ММДД>; в реестр — publication_time и cost до публикации; views_public через 48 ч и 7 дн.; status = deleted вместо удаления; исторические размещения — опрос админов + TGStat-упоминания.

Модель данных (sql/schema.sql): 6 измерений, 5 фактов, attribution_result, 2 витрины; в каждой строке data_origin (real/synthetic), в касаниях match_quality. Переносится в Postgres/ClickHouse без изменений.

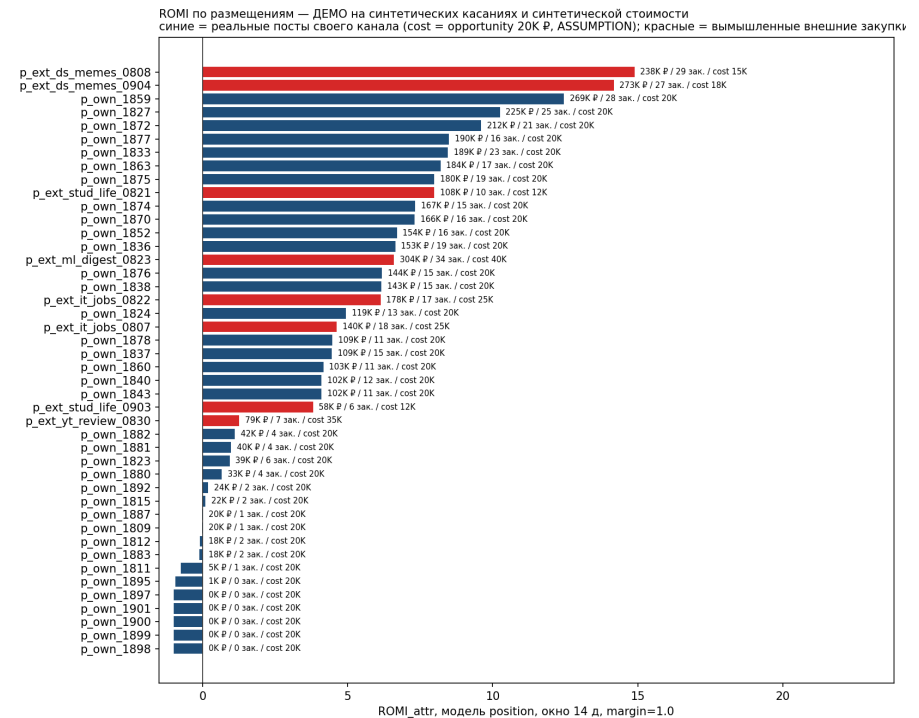
Что принципиально нового для бизнеса: cost_rub и publication_time — NOT NULL (без них ROMI не считается по определению); удалённый пост остаётся в реестре; повторная покупка видна через order_seq.

Движок работает на реальных заказах и СИНТЕТИЧЕСКИХ касаниях/стоимости — числа иллюстрируют метод, не бизнес

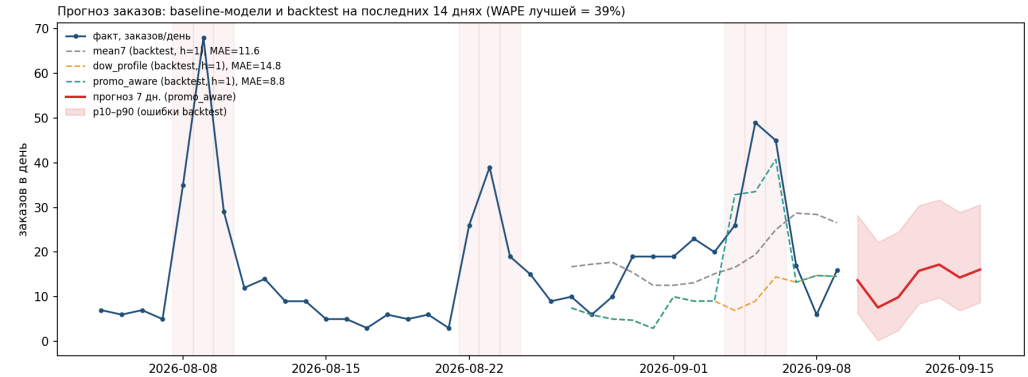
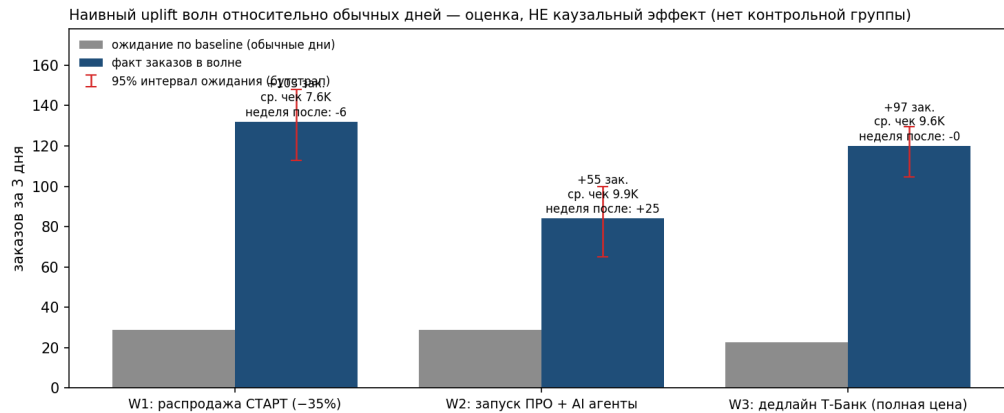
- Модели: first · last · linear · time decay (half-life 7 д) · position 40/20/40. Дефолт — position (два работающих типа касаний: вход через контент/рекламу и дожим через sale/дедлайн), контроль — last touch; расхождение = канал работает на входе, а не на закрытии.
- Окно 14 дней: реакция на пост 0–2 дня, медиана повторной покупки 14.9 дн., $p75 = 24.6$; 30 дней захватывало бы предыдущую волну. Уточняется по реальному лагу «касание → заказ».
- Правила: выручка заказа целиком (пакет не дробим); повторная покупка — только касания после предыдущего заказа; нет касаний → organic отдельной строкой; probabilistic × 0.5; опция contribution margin.
- $ROMI_attr = (attributed\ revenue \times margin - cost) / cost$; $CAC = cost / \text{заказы}$; $RPM = \text{выручка на } 1\,000 \text{ просмотров}$ (для своего канала: прямой cost = 0, opportunity cost ≈ 20 000 ₽/пост — допущение).
- Две оценки в отчёте: $ROMI_attr$ (кому приписали) и $ROMI_inc$ (что реально добавила реклама) — вторая только из эксперимента (следующий слайд).

Канал (ДЕМО), окно 14 д	first	last	linear	time decay	position
ext_tg_ds_memes	12.4	16.8	14.8	15.2	14.7
ext_tg_ml_digest	5.6	6.9	6.7	6.7	6.5
ext_youtube_review	1.0	1.7	1.3	1.3	1.3
own_tg_main	3.7	3.5	3.6	3.5	3.6

- Чувствительность ROMI канала к модели × окну (romi_sensitivity.csv): если знак или ранг меняется от методологии — решение о бюджете принимать рано. В демо ранги стабильны, а first/last расходятся на 20–40% — типичная картина «вход vs дожим».



«После» не значит «из-за»: контрольной группы не было — предлагаем дизайны, применимые в Telegram



Почему «+103 заказа от распродажи» — не факт: скидка, выходные, дедлайны стажировок и pull-forward действовали одновременно; неделя после W1 — -6 заказов к базе.

Promo-code holdout (первый эксперимент): половина лидов получает скидку без кода → нужна ли скидка -35%, если дедлайн Т-Банка продаёт по полной цене? Мощность: CR 10%, эффект +30% → 885 лидов на группу (одна-две волны).

Staggered rollout по суб-каналам (@analytic_ / @ml_ / @backend_ / @algoses_postypashki): пост в случайной половине сейчас, в остальных через неделю → DiD по заказам подписчиков (источник — deer-link суб-канала).

Внешние закупки в 2 волны со случайным разбиением каналов — вторая волна = контроль для первой; A/B креативов = два placement_id в одном канале. Результат — ROMI_inc рядом с ROMI_attr.

Целевая метрика — заказы/день (стабильнее выручки; выручка = заказы × чек 9 402 Р), горизонт 7 дней, скользящий backtest на последних 14 днях (77 прогнозов).

Результат: baseline + индекс дня недели + календарь акций — WAPE 39% (MAE 8.8 заказа/день); без календаря: mean7 51%, naive 57%, seasonal naive 62%. Прогноз на 7 дней без акций: 95 заказов ≈ 0.89 млн Р, p10-p90 ≈ ±15 заказов/день.

38 дней и 3 волны — недостаточно для модели сложнее baseline: без знания будущих акций ошибка любой модели ≥ 50%. Будущие признаки: ad_spend и placements по дням (из реестра), флаги sale_post / discount / launch / deadline, канал, креатив, день недели.

Реальные данные помечены `real`, синтетические — `synthetic`; в каждом отчёте написано, что демо

Компонент	Файл	Что делает	Данные
Telegram collector	src/tg_collector.py	история публичного канала через t.me/s/ + пагинация: id, время, просмотры, текст, ссылки, репосты	реальные (72 поста)
Post classifier	src/post_classifier.py	sale / launch / native / lead magnet / чужая реклама / контент; календарь событий; пропуски id	реальные
EDA + аудит	src/eda.py	заказы, пакеты, повторные покупки, волны, аномалии, 5 графиков, key_facts.json	реальные
Ad registry + touches	src/make_synthetic.py	реестр (36 реальных постов + 8 вымышленных закупок), 2 233 касания по описанному процессу	синтетика (помечено)
Data mart	sql/schema.sql · src/build_mart.py	SQLite: 6 dim, 5 fact, attribution_result, витрины v_user_journey / v_romi_by_placement	real + synthetic
Attribution engine	src/attribution.py	5 моделей × окна 7/14/30, повторные покупки, organic отдельно	демо
ROMI calculator	src/romi.py	ROMI_attr / CAC / RPM по размещению, каналу, кампании; чувствительность модель × окно × cost	демо
Uplift + power	src/uplift.py	наивный uplift волн с бутстрап-интервалом; калькулятор мощности holdout	реальные (оценка)
Forecast service	src/forecast.py	5 baseline-моделей, скользящий backtest, прогноз 7 дней с интервалом	реальные
Tracking bot	src/tracking_bot.py	deep-link /start <placement_id>, хеширование, лиды, pre-filled ссылка менеджеру; --simulate и aiogram-режим	демо / прод-код
Реестр (календарь)	templates/campaign_registry_template.xlsx	3 листа: размещения, кампании, дедлайны; валидации полей	шаблон

- Почему синтетика именно здесь: касания и стоимость никто не логировал — без них атрибуция и ROMI не существуют. Мы генерируем их для реальных заказов (seed фиксирован, процесс описан в docstring), чтобы показать стыковку «заказ ↔ размещение» и работу всех расчётов; те же скрипты через 2–4 недели сбора дают настоящий ROMI.
- Воспроизводимость: Python 3.11+, pandas / numpy / scipy / matplotlib / openpyxl / requests; README с инструкцией, assumptions и описанием данных; результаты — data/processed/*.csv, pmm.sqlite, figures/*.png, reports/summary.md. Без Kafka / Airflow / ML.

Безубыточность = $300\,000 / 9\,402 \approx 32$ заказа; цель ROMI $\geq 2 \rightarrow \geq 96$ заказов $\approx$ волна уровня W3

Неделя 0 · 0 ₽

Включить измерение

реестр размещений; deer-links и промокоды во всех постах; кнопка «источник» у менеджера; user_hash в оплатах; календарь внешних дедлайнов

Explore · $\approx 90\,000$ ₽ (30%)

Разведка каналов

6–8 размещений по 10–15 тыс. ₽ в разных каналах с уникальными placement_id и одним оффером; метрики через 7 и 14 дней; стоп-правило: CAC > 4 500 ₽ после 10 лидов

Exploit · $\approx 210\,000$ ₽ (70%)

Масштабировать лидеров

бюджет пропорционален нижней границе ДИ ROMI (не точечной оценке), топ-3 канала; запуск под внешний дедлайн; размещения в пт–сб (48% заказов в выходные)

Параллельно · 0 ₽

Инкрементальность

promo-code holdout на распродаже (нужна ли –35%?), staggered rollout по суб-каналам $\rightarrow$ ROMI_inc рядом с ROMI_attr в отчёте

После · отчёт

Следующий бюджет — на данных

v_romi_by_placement + uplift: что выключить, CAC по каналам, уточнённое окно атрибуции, прогноз с календарём

- Что уже подсказывают данные: дедлайн-контент («разбор экзамена на курсах ПРО») продаёт по полной цене не хуже распродажи –35% $\rightarrow$ сначала дедлайны и разборы, скидка — как проверяемая гипотеза; новый продукт (AI агенты — 12% выручки за 19 дней) анонсировать за неделю до пикового дедлайна; повторных покупателей 3% — апсейл старт $\rightarrow$ про пока не работает системно.
- Что мы знаем / оцениваем / не знаем: знаем структуру продаж и восстановленный календарь постов; оцениваем uplift волн, атрибуцию и прогноз с оговорками; не знаем источники, стоимость, лиды и инкрементальность — и именно это начинаем собирать с недели 0. Сильная аналитика не маскирует отсутствие данных моделью.
- Простое решение на поверхности: одна строка в реестре до публикации + одна ссылка с параметром + одна кнопка у менеджера. Всё остальное в репозитории уже считается автоматически.